

Linux 50K — Research & Data

Riset Resmi oleh akanra-dev | Maumere, Flores NTT

Versi 1.0 | Agustus 2026 | linux-install-50k.github.io

Tentang Dokumen Ini

Dokumen ini merangkum data dan riset yang menjadi fondasi layanan Linux 50K — sebuah inisiatif instalasi Linux terjangkau yang melayani warga, sekolah, yayasan dan instansi di Daratan Flores, NTT. Semua data bersumber dari lembaga terpercaya dan dapat diverifikasi secara independen.

1. Windows vs Linux: Perbandingan Biaya Total

1.1 Biaya Lisensi Software

Penggunaan Windows bajakan masih sangat umum di Indonesia, terutama di daerah seperti Flores NTT. Namun penggunaan software bajakan membawa risiko hukum, keamanan, dan teknis yang serius. Berikut perbandingan biaya resmi:

Komponen Software	Windows (Resmi)	Linux (Open Source)
Sistem Operasi	Rp 1.799.000 - 3.499.000	GRATIS
Microsoft Office	Rp 1.099.000/tahun	LibreOffice GRATIS
Antivirus Premium	Rp 300.000 - 600.000/tahun	Tidak Diperlukan
Software Editing	Rp 500.000 - 2.000.000	GIMP/Inkscape GRATIS
TOTAL per 3 Tahun	Rp 4.000.000 - 9.000.000+	Rp 0 (GRATIS)

Sumber: Microsoft.com, LibreOffice.org, data pasar software Indonesia 2025-2026

2. Performa & Efisiensi Sistem

2.1 Penggunaan RAM saat Idle

Salah satu keunggulan terbesar Linux adalah efisiensi penggunaan memori. Ini sangat relevan untuk laptop dengan RAM terbatas yang umum di Flores NTT. Berikut data penggunaan RAM saat sistem baru dinyalakan (idle):

Sistem Operasi + Desktop	RAM Idle	Cocok untuk RAM	Kecepatan Boot
Windows 11	3.8 - 4.5 GB	8 GB minimum	45 - 90 detik
Windows 10	2.5 - 3.5 GB	4 GB minimum	40 - 80 detik
MX Linux XFCE (SysVInit)	200 - 350 MB	1 GB cukup	10 - 20 detik
MX Linux XFCE (Systemd)	300 - 500 MB	2 GB cukup	15 - 25 detik

Linux Mint MATE	400 - 600 MB	2 GB cukup	18 - 30 detik
Linux Mint Cinnamon	600 - 900 MB	4 GB ideal	20 - 35 detik
Zorin OS Core	700 MB - 1 GB	4 GB ideal	20 - 35 detik

Merah = Windows berat | Hijau = Linux ringan dan efisien

3. Sistem Rekomendasi Distro Linux 50K

Linux 50K menggunakan sistem assessment spesifikasi hardware sebelum menentukan distro yang akan diinstal. Ini memastikan laptop klien berjalan optimal setelah instalasi. Berikut panduan tier yang digunakan:

Tier	Spesifikasi Laptop	Distro Rekomendasi	Keunggulan
■ TIER 1 Entry	RAM 2-4 GB HDD/SSD lama Celeron/i3 lama AMD E-series	MX Linux XFCE (SysVInit)	Paling ringan Boot super cepat Laptop 2010+ hidup lagi
■ TIER 2 Midrange	RAM 4-8 GB SSD/HDD i3/i5 gen 8-10 AMD Ryzen 3/5	MX Linux XFCE (Systemd) Linux Mint MATE	Sweet spot Paling banyak laptop di Flores
■ TIER 3 Modern	RAM 8-16 GB SSD NVMe i5/i7 gen 10+ AMD Ryzen 5/7	Linux Mint Cinnamon Zorin OS Core Zorin Education	Tampilan modern Untuk sekolah dan kantor

4. Adopsi Linux Global & Dukungan Negara-Negara Maju

Tren global menunjukkan bahwa negara-negara maju semakin beralih ke Linux dan open source untuk keperluan pemerintahan dan pendidikan. Ini membuktikan bahwa Linux bukan hanya untuk teknisi, tetapi untuk semua kalangan:

Negara	Kebijakan	Status 2026
■■ Jerman (Schleswig-Holstein)	Wajibkan Linux di semua instansi pemerintah	AKTIF ■ 200+ pegawai sudah migrasi
■■ Prancis	Tinggalkan Windows, pindah ke Linux nasional	AKTIF ■ April 2026 resmi
■■ Korea Selatan	Promosi Linux di sektor publik	Budget \$3 juta USD ■
■■ Denmark	Phase out Microsoft, alih ke LibreOffice	Dalam proses ■

■■ Indonesia	Program IGOS (Indonesia Go Open Source)	Belum optimal ■
--------------	--	-----------------

Sumber: Bitkom.org, France Numerique, Korea Ministry of Science, Techradar 2025-2026

5. Dampak E-Waste & Keberlanjutan Lingkungan

Linux memainkan peran penting dalam mengurangi limbah elektronik (e-waste) global. Dengan menghidupkan kembali laptop lama yang dianggap sudah tidak berguna, Linux 50K berkontribusi langsung pada pengurangan e-waste di Flores NTT:

Fakta E-Waste Global 2025-2026	
Total e-waste global per tahun	62 juta ton (2023, naik terus)
E-waste Asia Tenggara	12.3 juta ton/tahun
Rata-rata umur laptop dengan Windows	3-4 tahun sebelum "dibuang"
Rata-rata umur laptop dengan Linux	7-10 tahun (2-3x lebih lama!)
Laptop yang bisa diselamatkan Linux	70%+ laptop "lemot" masih layak pakai
Penghematan per laptop diselamatkan	Rp 2-5 juta (tidak beli laptop baru)

6. Keamanan & Privasi: Linux vs Windows

Keamanan adalah salah satu alasan utama beralih ke Linux, terutama untuk pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis mendalam:

Aspek Keamanan	Windows	Linux
Virus & Malware	Target utama (95% malware)	Hampir tidak ada
Antivirus diperlukan	Ya, wajib + berbayar	Tidak diperlukan
Update paksa	Ya, sering restart mendadak	Pilihan pengguna
Telemetri/Tracking	Aktif otomatis	Tidak ada by default
Source code	Tertutup (tidak bisa dicek)	Terbuka & transparan
Data privasi	Dikumpulkan Microsoft	Tetap di laptop pengguna
Biaya keamanan/tahun	Rp 300.000 - 600.000	Rp 0